Síndrome nefrítico y nefrótico

FISIOPATOLOGIA · Clase 21 · dos formas de romper el filtro: sangre y proteínas

1 · DOS FORMAS DE ROMPER EL FILTRO

Glomérulo
filtro del riñón que puede romperse de dos formas: por inflamación (nefrítico) o por hiperpermeabilidad a proteínas (nefrótico)

se separa por la

F18 · F20
Corte de proteinuria
nefrítico < 3,5 g/24 h; nefrótico > 3,5 g/24 h

2 · NEFRÍTICO: CAUSA Y MECANISMO

si se inflama da el

F3 · F15 · F19 · F22
Causas del nefrítico
GNPE (la más común, 1-3 semanas tras estreptococo β-hemolítico del grupo A), **IgA o Berger** (hematuria intermitente tras infecciones respiratorias), GN rápidamente progresiva (semilunas), nefritis lúpica y anti-MBG

provocan una

F20
Inflamación difusa del glomérulo
los inmunocomplejos activan el complemento y atraen neutrófilos; el daño es inflamatorio-proliferativo, no esclerótico

si es sostenida produce · *si es severa produce*

reduce la filtración y baja la · aumenta la

F7
Cae la TFG
menos superficie de filtración

Más permeabilidad capilar
la pared dañada deja pasar hematíes y algo de proteína

por eso hay

activa el SRAA y hay

F21
Retención de Na y agua
los túbulos siguen reabsorbiendo y se activa el SRAA

expande el volumen y causa

3 · NEFRÍTICO: CLÍNICA Y LABORATORIO

HTA de instalación reciente
por el volumen expandido

deja pasar poca

Proteinuria leve a moderada
menor de 3,5 g/24 h

con albúmina normal en el

F5
Laboratorio
creatinina y urea elevadas, leucocituria; albúmina y colesterol normales

se completa con la

F8 · F22
Biopsia renal
define el tipo de lesión y la causa; guía el tratamiento

confirma la causa de la

F7
Oliguria
< 400 ml/24 h por la caída de la TFG

F17
Hematuria
orina oscura color cola; signo cardinal

F2
Edema nefrítico
por sobrecarga de volumen, no por falta de albúmina

deja pasar hematíes y causa

sumado a edema e HTA define la

forma parte de la

los hematíes moldeados forman

se suma a la

F4
Cilindros hemáticos
patognomónicos de origen glomerular

Tríada del nefrítico: hematuria + edema + HTA, con proteinuria menor de 3,5 g

orientan al síndrome del

F17
Caso
niño con orina color cola, edema palpebral, HTA y oliguria 2 semanas después de una faringitis: GNPE

4 · NEFRÍTICO: COMPLICACIONES

si el daño es extenso lleva a

si se vuelve permeable da el

F6 · F21
Insuficiencia cardíaca izquierda
por la HTA y la sobrecarga de volumen

si el VI claudica produce

F6 · F21
Edema agudo de pulmón
la falla del VI congestiona el pulmón

F16
Encefalopatía hipertensiva
HTA severa con cefalea, visión borrosa y convulsiones

IRA y acidosis metabólica
la caída de la TFG; puede evolucionar a IRC

sin tratar termina en · no suele dar al inicio · sin tratar termina en · sin tratar termina en

F1
Hiperpotasemia
la literatura la cita; el docente no la menciona y es infrecuente al inicio

Sin control del volumen y de la presión: EAP, encefalopatía o IRC

con los demás datos forma el

5 · NEFRÓTICO: CAUSA Y PRIMER EDEMA

F29
Causas primarias del nefrótico
lesión mínima, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, mesangial IgG/IgM, proliferativa tipos 1 y 2

y también las secundarias

F27 · F32
Causas secundarias
litio, rifampicina, contraste y probenecida; VIH, hepatitis B y E, herpes zoster, TBC, paludismo; diabetes y lupus

lesionan la · lesionan la

F10 · F11
Lesión de la barrera filtrante
podocitos fusionados, pared íntegra: hiperpermeable y sin hematíes

deja escapar la

F11
Proteinuria masiva
≥ 3,5 g/24 h; confirma la proteinuria de 24 h

vacía la albúmina y causa

F30
Hipoalbuminemia
docente: < 3 g/L, < 2,5-3 y < 2; literatura : < 3,0 g/dL

baja la presión oncótica y

F9 · F12
Cae la presión oncótica
el agua sale al intersticio y el volumen intravascular disminuye

saca agua del vaso y forma el

F13
Primer edema
párpados, luego piernas

6 · NEFRÓTICO: SEGUNDO EDEMA, LÍPIDOS Y CLÍNICA

F26
Estado protrombótico
se pierden antitrombina III y proteínas C y S

pierde proteínas y causa

puede terminar en

F14 · F31
Hiperlipidemia
el hígado fabrica VLDL y LDL: sube el colesterol, sobre todo los triglicéridos, y hay lipiduria

F26
Tromboembolia pulmonar

estimula al hígado y causa

si no se trata la causa lleva a · si es severa agrava el riesgo en

Si no se trata la causa: anasarca persistente, TEP e insuficiencia renal

Menos volumen efectivo
llega menos sangre al riñón

por hipoperfusión renal activa

F23
SRAA y aldosterona
retiene Na y agua en el túbulo distal

retiene Na y agua y da el

da orina

reduce el volumen efectivo con

F13 · F28
Segundo edema
anasarca con ascitis y derrames pleural y pericárdico; la disnea aparece si hay derrame pleural

F28
Orina espumosa
por las proteínas

se reconoce en el · se ve en el

se maneja con el

F24
Tratamiento
diurético de asa + ahorrador de K (la aldosterona está alta) y tratar la enfermedad de base

F25 · F32
Caso
edema palpebral, orina espumosa, proteinuria 5 g, albúmina 1,8, sin hematuria ni HTA; o diabético con proteinuria masiva y glucosuria: nefrótico

7 · CÓMO SE DISTINGUEN

F5 · F18
Contraste
hematuria sí o no; proteinuria < o > 3,5 g; albúmina normal o baja; colesterol normal o alto

se explica por el distinto

F2 · F12
Edema
nefrítico por Na y agua (volumen expandido); nefrótico por presión oncótica baja (volumen disminuido)

resume la regla para

Para diferenciar: hematuria + HTA (nefrítico) o proteinuria masiva + edema (nefrótico)

concepto · diagnóstico · causa · mecanismo · signo · síntoma · desenlace · ejemplo · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Clases 27 y 28 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)